UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Informe de monitoreo físico químico

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

COMIP
COMISION MIXTA DEL RIO PARANA

-POSADAS-
DICIEMBRE 2021

PROTOCOLO Nº 722/21

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 07-12-2021
Fecha de muestreo: 08-12-2021
Procedencia: Centro del cauce del río Paraná

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	TRIFINIO	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	SM 2550-B	25,4	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	<5	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	SM 4500 O-G o C	6,5	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	SM 4500 H^+-B	7,4	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	SM 2510-B	68	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	76	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	SM 5210-A/B	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	SM 5220-B	3,2	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	0,75	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,009	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,2	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	SM 4500 P-A, B y E	0,020	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	0,24	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	0,001	0,002

TRIFINIO: punto ubicado en el centro del cauce del Río Paraná.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROTOCOLO Nº 723/21

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 07-12-2021
Fecha de muestreo: 08-12-2021
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	MI-1	MD-1	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	SM 2550-B	26,3	25,3	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	10	5	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	SM 4500 O-G o C	6,3	8,1	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	SM 4500 H^+-B	7,6	8,0	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	SM 2510-B	68	37	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	54	32	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	<4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	SM 5210-A/B	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	SM 5220-B	7,8	7,2	0,1	0,2
N-Nitratos (N-NO_3^-)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	0,75	0,74	0,01	0,02
N-Nitritos (N-NO_2^-)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,012	0,007	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,15	0,20	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[mgP-PO_4^{3-}/L]	SM 4500 P-A, B y E	0,024	0,023	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	0,24	0,23	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	ND	0,001	0,002

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROTOCOLO Nº 724/21

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 07-12-2021
Fecha de muestreo: 09-12-2021
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	MI-2	MD-2	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	SM 2550-B	25,8	25,4	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	<5	15	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	SM 4500 O-G o C	6,75	8,05	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	SM 4500 H^+-B	7,4	7,7	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	SM 2510-B	65	54	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	54	46	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	<4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	SM 5210-A/B	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	SM 5220-B	9,0	5,6	0,1	0,2
N-Nitratos (N-NO_3^-)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	0,80	0,89	0,01	0,02
N-Nitritos (N-NO_2^-)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,014	0,009	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,15	0,18	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[mgP-PO_4^{3-}/L]	SM 4500 P-A, B y E	0,022	0,034	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	0,16	0,12	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	ND	0,001	0,002

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 725/21

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 07-12-2021
Fecha de muestreo MI-3: 09-12-2021; MD-3: 10-12-2021
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	MI-3	MD-3	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	SM 2550-B	27,8	26,07	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	20	10	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	SM 4500 O-G o C	6,83	7,40	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	SM 4500 H^+-B	7,5	7,6	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	SM 2510-B	97	66	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	110	58	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	<4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	SM 5210-A/B	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	SM 5220-B	14	8,0	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	0,98	0,90	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,018	0,011	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,23	0,25	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	SM 4500 P-A, B y E	0,026	0,022	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	0,16	0,18	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	ND	0,001	0,002

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

Protocolos de análisis de Fitoplancton

Campaña de muestreo: DICIEMBRE DE 2021.

Variación de la densidad (D), riqueza (RE), diversidad específica (H) y equitatividad (E) de la comunidad fitoplanctónica en las distintas estaciones analizadas. Diciembre de 2021.

Estaciones	*FITOPLANCTON*			
	D	RE	H	E
E Trifinio	205	17	3,41	0,84
E 1MI	231	17	3,35	0,82
E 1MD	201	24	4,03	0,88
E 2MI	152	16	3,63	0,91
E 2MD	239	26	4,26	0,91
E 3MI	134	13	2,97	0,80
E 3MD	292	19	3,32	0,78

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuatica Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE DICIEMBRE **Estación: Trifinio**
Fecha de extracción: 08/12/21 **Total Ind./ml.: 205**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Chroococcus limneticus	6		
C. minor	22		
C. minutus	8		
Dolichospermum circinalis	8		
Microcystis aeruginosa	6		
Pseudanabaena mucicola	50		
	100		
CHLOROPHYCEAE			
Monoraphidium arcuatum	6		
Tetrallantos lagerheimii	3		
	9		
ZYGOPHYCEAE			
Staurastrum sp.	3		
	3		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Cyclotella sp.	3		
Pennales			
Stauroneis sp.	6		
	9		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	8		
Cryptomonas caudata	28		
C. erosa	6		
C. obovata	3		
Cryptomonas sp.	3		
Plagioselmis nannoplanctica	36		
	84		

Observaciones: *Dolichospermum circinalis* = 600 cél/ml y *Microcystis aeruginosa* = 1200 cél/ml.

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuatica Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE DICIEMBRE **Estación: 1MI**
Fecha de extracción: 08/12/21 **Total Ind./ml.: 231**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Aphanocapsa delicatissima	3		
Chroococcus limneticus	6		
C. minor	9		
Chroococcus minutus	24		
Dolichospermum circinalis	9		
Microcystis aeruginosa	9		
Pseudanabaena mucicola	69		
	129		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Cyclotella sp.	9		
Pennales			
Gyrosigma spencerii	3		
Nitzschia palea	3		
Synedra goulardii	3		
Ulnaria ulna var. *contracta*	3		
	21		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	15		
Cryptomonas caudata	33		
C. erosa	6		
Cryptomonas sp.	3		
Plagioselmis nannoplanctica	24		
	81		

Observaciones: *Dolichospermum circinalis* = 900 cél/ml y *Microcystis aeruginosa* = 4500 cél/ml.

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuatica Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE DICIEMBRE **Estación: 1MD**
Fecha de extracción: 08/12/21 **Total Ind./ml.: 201**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Pseudanabaena catenata	3		
	3		
CHLOROPHYCEAE			
Desmodesmus communis (Scenedesmus quadricauda)	10		
D. dispar	27		
D. intermedius	3		
Monoraphidium contortum	3		
Oocystis borgei	3		
Scenedesmus ecornis	3		
	49		
BACILLARIOPHYCEAE			
Pennales			
Cocconeis placentula	7		
Gomphonema sp.	3		
Gyrosigma spencerii	3		
Navicula crytocephala	3		
Navicula sp.	3		
Nitzschia acicularis	3		
N. acicularioides	3		
N. agnita	10		
N. agnewii	3		
N. palea	10		
N. paleacea	20		
Synedra goulardii	3		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	14		
	85		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	3		
Cryptomonas caudata	20		
C. erosa	10		
Plagioselmis nannoplanctica	31		
	64		

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuatica Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE DICIEMBRE **Estación: 2MI**
Fecha de extracción: 09/12/21 **Total Ind./ml.: 152**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Chroococcus limneticus	7		
C. minutus	11		
Microcystis aeruginosa	15		
M. novacekii	7		
	40		
CHLOROPHYCEAE			
Desmodesmus dispar	4		
Gloeocystis gigas	4		
Sphaerocystis schroeteri	4		
	12		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Melosira varians	22		
Pennales			
Cocconeis placentula	4		
Navicula sp.	4		
Nitzschia agnita	4		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	7		
	41		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	4		
Cryptomonas caudata	26		
C. erosa	7		
Plagioselmis nannoplanctica	22		
	59		

Observaciones: *Microcystis aeruginosa* = 6000 cél/ml y *Microcystis novacekii* = 1400 cél/ml.

NORMA E. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuatica Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE DICIEMBRE **Estación: 2MD**
Fecha de extracción: 09/12/21 **Total Ind./ml.: 239**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Oscillatoria sp.	4		
	4		
CHLOROPHYCEAE			
Scenedesmus acutus	7		
S. ecornis	4		
	11		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Cyclotella meneghiniana	4		
Pennales			
Achnanthes inflata	4		
Cocconeis placentula	4		
Encyonema gracile	7		
E. minutum	7		
Gomphonema parvulum	7		
Gyrosigma spencerii	4		
Navicula cryptocephala	7		
N. pupula	4		
Navicula sp.	14		
Nitzschia agnita	7		
N. agnewii	4		
N. palea	14		
N. paleacea	7		
Ulnaria goulardii	39		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	32		
U. ulna var *contracta*	11		
	176		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	7		
Cryptomonas caudata	18		
C. erosa	4		
C. ovata	4		
Cryptomonas sp.	4		
Plagioselmis nannoplanctica	11		
	48		

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuatica Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE DICIEMBRE **Estación: 3MI**
Fecha de extracción: 09/12/21 **Total Ind./ml.: 134**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Chroococcus minor	5		
Dolichospermum circinalis	3		
Microcystis aeruginosa	27		
	35		
CHLOROPHYCEAE			
Chlorella sp.	3		
Monoraphidium arcuatum	3		
Scenedesmus acutus	3		
S. ecornis	3		
	12		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Pleurosira laevis	3		
	3		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	8		
Cryptomonas caudata	19		
C. erosa	11		
C. obovata	3		
Plagioselmis nannoplanctica	43		
	84		

Observaciones: *Dolichospermum circinalis* = 300 cél/ml y *Microcystis aeruginosa* = 13500 cél/ml.

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuatica Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES PLANCTONICAS Y BENTONICAS
C.I.D.E.T. - Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) – Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE DICIEMBRE **Estación: 3MD**
Fecha de extracción: 10/12/21 **Total Ind./ml.: 292**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Microcystis aeruginosa	4		
Oscillatoria sp.	4		
	8		
CHLOROPHYCEAE			
Carteria complanata	4		
Coelastrum microporum	4		
Monoraphidium convolutum	4		
Scenedesmus ecornis	4		
	16		
BACILLARIOPHYCEAE			
Pennales			
Encyonema minutum	4		
Gomphonema parvulum	4		
Navicula sp.	8		
Nitzschia palea	12		
Pinnularia latarea	4		
Synedra goulardii	16		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	16		
	64		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	20		
Cryptomonas caudata	80		
C. erosa	20		
Plagioselmis nannoplanctica	72		
	192		
DINOPHYCEAE			
Peridinium sp.	8		
	8		
EUGLENOPHYCEAE			
Trachelomonas abrupta	4		
	4		

Observaciones: *Microcystis aeruginosa* = 2000 cél/ml.

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Planctónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

RIVADAVIA 2370 - (3300) POSADAS. MISIONES - ARGENTINA - TEL/FAX (0376) 4427776. e-mail: meichtry4@hotmail.com

Planillas de seguimiento, planillas de campo e informe de campo

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	84052	10/12/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-1	84043	10/12/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-2	84098	10/12/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-2	84089	10/12/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-3	84045	10/12/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-3	84064	10/12/2021	18:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
Trifinio	84027	10/12/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-1	84053	10/12/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
MD-1	84025	10/12/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
MI-2	84082	10/12/2021	07:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
MD-2	84081	13/12/2021	07:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
MI-3	84001	13/12/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
MD-3	84059	13/12/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
Trifinio	84032	10/12/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
MI-1	84054	10/12/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-1	84040	10/12/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-2	84076	10/12/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-2	84014	10/12/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-3	84047	10/12/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-3	84070	13/12/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
Trifinio	84034	10/12/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-1	84054	10/12/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-1	84040	10/12/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-2	84076	10/12/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-2	84014	10/12/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-3	84047	10/12/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-3	84070	13/12/2021	18:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
Trifinio	84034	10/12/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	84054	10/12/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-1	84040	10/12/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-2	84076	10/12/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-2	84014	10/12/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-3	84047	10/12/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-3	84070	10/12/2021	17:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
Trifinio	84034	10/12/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-1	84054	10/12/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-1	84040	10/12/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-2	84076	10/12/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-2	84014	10/12/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-3	84047	13/12/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-3	84070	13/12/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
Trifinio	84034	10/12/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-1	84054	10/12/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-1	84040	10/12/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-2	84076	10/12/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-2	84014	13/12/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-3	84047	13/12/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-3	84070	13/12/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
Trifinio	84034	10/12/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-1	84054	10/12/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-1	84040	10/12/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-2	84076	10/12/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-2	84014	10/12/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-3	84047	10/12/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-3	84070	13/12/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
Trifinio	84034	10/12/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	84062	10/12/2021	18:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-1	84030	10/12/2021	18:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-2	84010	10/12/2021	18:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-2	84073	10/12/2021	18:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-3	84051	10/12/2021	18:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-3	84003	13/12/2021	18:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
Trifinio	84029	10/12/2021	18:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-1	84054	10/12/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
MD-1	84040	10/12/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
MI-2	84076	10/12/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
MD-2	84014	10/12/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
MI-3	84047	13/12/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
MD-3	84070	13/12/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
Trifinio	84034	10/12/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
MI-1	84054	13/12/2021	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-1	84040	13/12/2021	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-2	84076	13/12/2021	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-2	84014	13/12/2021	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-3	84047	13/12/2021	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-3	84070	13/12/2021	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
Trifinio	84034	13/12/2021	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-1	84055	10/12/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	
MD-1	84037	10/12/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	
MI-2	84071	10/12/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	
MD-2	84017	10/12/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	
MI-3	84011	10/12/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	
MD-3	84061	13/12/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	
Trifinio	84003	10/12/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

RECEPCIÓN DE ENVASES	FECHA: 06-12-21

COMIP

Marcar con una X al recepcionar cada recipiente

Número	Parámetros	Cant.	Tipo recipiente	Volumen	Preservación	Recepción
1	Análisis varios*	7	Bidón plástico	2 litros	Sin preservan.	
2	Sulfuros	7	Fco. vidrio	250 o 500 ml	Acetato de zinc	
3	Ortofosfato soluble	7	Fco. vidrio	250 ml	Sin preservan.	
4	SAAM	7	Fco. vidrio	500 ml	Sin preservan.	
5	Sust. Fenólicas	7	Fco. Vidrio color caramelo	500 ml	Ácido sulfúrico	
6	Fitoplancton alicuota	7	Fco. plástico	250 ml	Lugol	
7	Fitoplancton filtrado	7	Fco. plástico	250 ml	Formol	

*Análisis varios: Color aparente, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120

RECEPCIÓN DE ENVASES

HORA	PROGRAMA DE EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS					
	Preparación	DNI	Firma	Recepción	DNI	Firma
	Ucco Victor	25 [illegible]		Carla Silva	25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

DATOS DE CAMPO									Nº Planilla:
COMIP									
Código de Estación	Fecha	Hora	Parámetros						
			Temperatura °C		pH	Conduct.	Transp.	OD	
			Amb.	Líq.	Agua				
Trifinio	08-12-21	08:40	23,9	25,37	7,12	0,063	3,10	6,50-80,5%	
E1 MD	08-12-21	11:15	30,0	25,32	8,09	0,037	1,00	8,10-100,1%	
E1 MI	08-12-21	12:00	30,9	26,34	7,62	0,068	2,60	6,30-79,1%	
E2 MI	09-12-21	09:50	28,5	25,80	7,38	0,065	2,30	6,75-81,9%	
E2 MD	09-12-21	11:50	32,3	25,39	7,71	0,059	1,80	8,05-99,9%	
E3 MI	09-12-21	19:90	38,8	27,80	7,96	0,097	1,80	6,83-88,1%	
E3 MD	10-12-21	10:30	31,5	26,07	7,62	0,066	1,20	7,90-93,2%	

HORA	TOMA DE MUESTRA					OBSERVACIONES
	ORGANISMO		Nombre	DNI	Firma	
Inicio:	UNaM	Cleto	Victor	25.288.058	VC	
Final:						

* Todos los frascos tienen fecha-mes Noviembre porque se repitieron ese mes, pero solo muestreo en Diciembre.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alicuota	Fitoplancton filtrado	
TRIFINIO	08-12-21	08:40	CC84031	X							Centro del cauce del río Paraná
TRIFINIO	"	"	CC84029		X						
TRIFINIO	"	"	CC84027			X					
TRIFINIO	"	"	CC84003				X				
TRIFINIO	"	"	CC84032					X			
TRIFINIO	"	"	CC84033						X		
TRIFINIO	"	"	CC84006							X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Ulrich Victor 25288058		COMIP	Acuña Higinio 29602809	
COMIP	Acuña Higinio 29602809		PEIU	Carla Silva 35767357	

FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alicuota	Fitoplancton filtrado	
MI-1	08-12-21	12:00	0089054	X							MI-1: Puerto Esperanza, Argentina.
MI-1	"	"	0089062		X						
MI-1	"	"	0089052			X					
MI-1	"	"	0089055				X				
MI-1	"	"	0089053					X			
MI-1	"	"	0089058						X		
MI-1	"	"	0089063							X	
MD-1	08-12-21	11:19	0089040	X							MD-1: Arroyo Ñacunday, Paraguay
MD-1	"	"	0089030		X						
MD-1	"	"	0089049			X					
MD-1	"	"	0089037				X				
MD-1	"	"	0089025					X			
MD-1	"	"	0089036						X		
MD-1	"	"	0089016							X	

Toma de muestra		
Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Llano, Victor 25288058	
COMIP	Acuña, Higinio 29602809	

Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma
COMIP	Acuña Higinio 29 602 809	
PEIU	Carla Silva 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alicuota	Fitoplancton filtrado	
MI-2	09-12-21	09.50	0034076	X							MI-2: Puerto Piray, Argentina.
MI-2	"	"	0034010		X						
MI-2	"	"	0034098			X					
MI-2	"	"	0034071				X				
MI-2	"	"	0034082					X			
MI-2	"	"	0034023						X		
MI-2	"	"	0034005							X	
MD-2	09-12-21	11:50	0034014	X							MD-2: Arroyo Tembey, Paraguay.
MD-2	"	"	0034073		X						
MD-2	"	"	0034089			X					
MD-2	"	"	0034017				X				
MD-2	"	"	0034081					X			
MD-2	"	"	0034018						X		
MD-2	"	"	0034090							X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Lizarraga Victor 25.283.059		COMIP	Acuña Higinio 16602809	
COMIP	Acuña Higinio 16602809		PEIU	Carla Silva 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alicuota	Fitoplancton filtrado	
MI-3	09-12-21	14:40	0084047	X							MI-3: Puerto Mineral, Argentina.
MI-3	"	"	0084051		X						
MI-3	"	"	0084045			X					
MI-3	"	"	0084011				X				
MI-3	"	"	0084001					X			
MI-3	"	"	0084050						X		
MI-3	"	"	0084007							X	
MD-3	10-12-21	10:30	0084070	X							MD-3: Arroyo Pirapó, Paraguay.
MD-3	"	"	0084003		X						
MD-3	"	"	0084064			X					
MD-3	"	"	0084061				X				
MD-3	"	"	0084059					X			
MD-3	"	"	0084080						X		
MD-3	"	"	0084076							X	

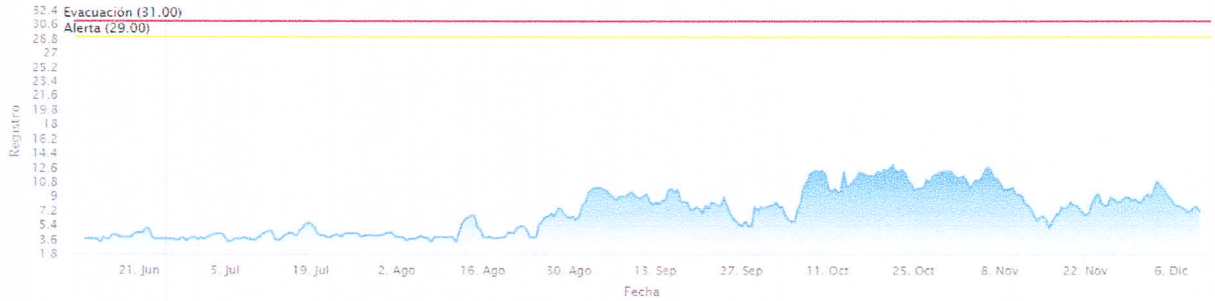
Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Lic. Nº. Víctor 29283068		COMIP	Acuña Higinio 29602809	
COMIP	Acuña Higinio 29602809		PEIU	Carla Spina 25767357	

Informe de campo:
Monitoreo Calidad de Agua COMIP-UNaM

Responsables del monitoreo:
UNaM: Llano, Víctor
COMIP: Acuña, Higinio

El muestreo se llevó a cabo en tres días: 08, 09 y 10 de diciembre de 2021.

Altura del río en Puerto Libertad
08-12-21, 12:00 pm 7,1 m creciendo.
09-12-21, 12:00 pm 7,6 m bajando.
10-12-21, 12:00 pm 7,2 m bajando.



Registro de la altura del Río Paraná en Puerto Libertad (registro de 6 meses).

Información de http://www.prefecturanaval.gov.ar

Primer día de muestreo
Fecha: 08-12-21.

Se muestreo la estación Trifinio. El nivel hidrométrico del Río Iguazú en el Puerto de Iguazú era de 6,3 m como prolongaron la bajada de lancha se pudo utilizar la lancha COMIP VIII para realizar el muestreo.
Hora de muestreo 08:40 hs.
Coordenadas S 25°35´55.7´´; W 54°35´42.8´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	0084034
Sulfuros	0084029
Ortofosfato soluble	0084027
SAAM	0084008
Sustancias fenólicas	0084032
Fitoplancton alícuota	0084033
Fitoplancton filtrado	0084006

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo. Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto de la ciudad de Iguazú.



Trifinio, febrero 21. Altura del Río en Puerto Libertad 13,6 m



Trifinio, mayo 21. Altura del Río en Puerto Libertad 4,5 m



Trifinio, agosto 21. Altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m



Trifinio, diciembre 21. Altura del Río en Puerto Libertad 7,1 m

08-12-21

Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Ñacunday, código de estación E1-MD.
Hora de muestreo 11:15 hs.
Coordenadas S 26°02´51.1´´; W 54°39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	0084040
Sulfuros	0084030
Ortofosfato soluble	0084043
SAAM	0084037
Sustancias fenólicas	0084025
Fitoplancton alícuota	0084038
Fitoplancton filtrado	0084016

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25°57´11.95´´; W 54°36´27.32´´.



E1-MD febrero 21, altura del Río en Puerto Libertad 13,6 m



E1-MD mayo 21, altura del Río en Puerto Libertad 4,5 m



E1-MD agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m



E1-MD diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,1 m

08-12-21

Se muestreo la estación código E1-MI.
Hora de muestreo 12:10 hs.
Coordenadas S 26°02´51.1´´; W 54°39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	0084054
Sulfuros	0084062
Ortofosfato soluble	0084052
SAAM	0084055
Sustancias fenólicas	0084053
Fitoplancton alícuota	0084055
Fitoplancton filtrado	0084063

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo. Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.



E1-MI febrero 21, altura del Río en Puerto Libertad 13,6 m



E1-MI mayo 21, altura del Río en Puerto Libertad 4,5 m



E1-MI agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m



E1-MI diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,1 m

Segundo día de muestreo
Fecha: 09-12-21.
Se muestreo la estación código E2-MI.
Hora de muestreo 09:50 hs.
Coordenadas S 26°28´ 25.0´´; W 54°43´ 49.6´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	0084076
Sulfuros	0084010
Ortofosfato soluble	0084098
SAAM	0084071
Sustancias fenólicas	0084082
Fitoplancton alícuota	0084023
Fitoplancton filtrado	0084005

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto de Piray.



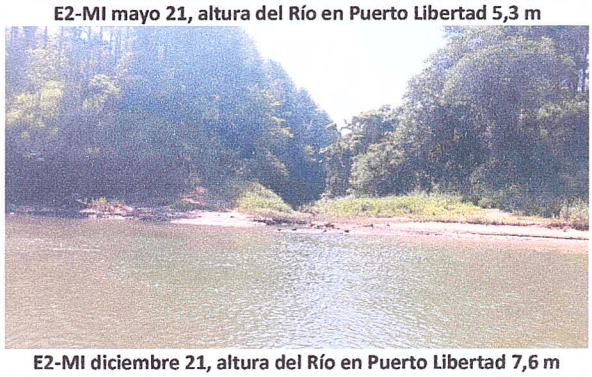
E2-MI febrero 21, altura del Río en Puerto Libertad 13,8 m



E2-MI mayo 21, altura del Río en Puerto Libertad 5,3 m



E2-MI agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m



E2-MI diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,6 m

09-12-21

Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Tembey, código de estación E2-MD.
Hora de muestreo 11:50 hs.
Coordenadas S 26°42´05.6´´; W 54°57´03.2´´.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	0084014
Sulfuros	0084073
Ortofosfato soluble	0084089
SAAM	0084017
Sustancias fenólicas	0084081
Fitoplancton alícuota	0084018
Fitoplancton filtrado	0084090

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha Club Paranaí.



E2-MD febrero 21, altura del Río en Puerto Libertad 13,8 m



E2-MD mayo 21, altura del Río en Puerto Libertad 5,3 m



E2-MD agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m



E2-MD diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,6 m

09-12-21
Se muestreo la estación código E3-MI.
Hora de muestreo 14:40 hs.
Coordenadas S 26°56´09.4´´; W 55°07´45.0´´.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

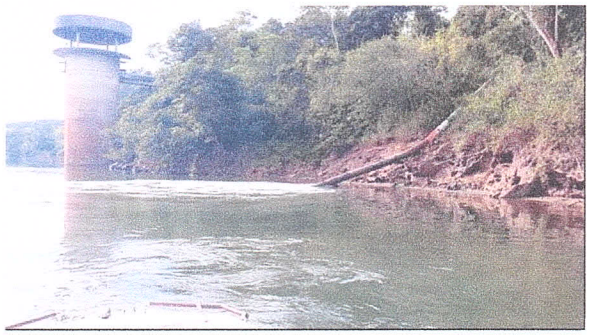
Parámetros	Precinto
Análisis varios	0084047
Sulfuros	0084051
Ortofosfato soluble	0084045
SAAM	0084011
Sustancias fenólicas	0084001
Fitoplancton alícuota	0084050
Fitoplancton filtrado	0084007

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club A. del Valle.



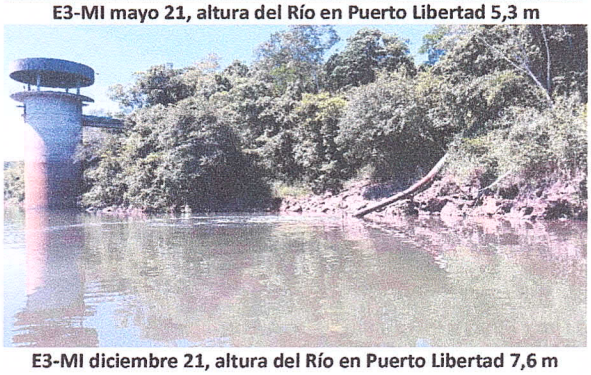
E3-MI febrero 21, altura del Río en Puerto Libertad 13,8 m



E3-MI mayo 21, altura del Río en Puerto Libertad 5,3 m



E3-MI agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m



E3-MI diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,6 m

Tercer día de muestreo
Fecha: 10-12-21.
Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Pirapó, código de la estación E3-MD.
Hora de muestreo 10:30 hs.
Coordenadas S 26°58′59.8′′; W 55°24′53.9′′.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	0084070
Sulfuros	0084003
Ortofosfato soluble	0084064
SAAM	0084061
Sustancias fenólicas	0084059
Fitoplancton alícuota	0084080
Fitoplancton filtrado	0084036

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club Náutico y Social Piporé (ex Santo Pipó).



E3-MD febrero 21, altura del Río en Puerto Libertad 13,4 m



E3-MD mayo 21, altura del Río en Puerto Libertad 4,9 m



E3-MD agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m



E3-MD diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,2 m